www.tawjihnet.net تحميل موقع توجيه نت.نت

المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية
والتعليم الأولي والرياضة

ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ
ⴷ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ

Cadres de référence de l'examen national du baccalauréat
Options internationales du baccalauréat marocain -2025
- option : français -
Discipline : Sciences de la Vie et de la Terre
Série : Sciences Expérimentales
Filière : Sciences de la Vie et de la Terre

Royaume du Maroc * Ministère de l'Education Nationale, du Préscolaire et des Sports
Centre National des Examens Scolaires et de l'Evaluation des Apprentissages

Centre National des examens scolaires et de l'Evaluation des apprentissages

2025

www.tawjihnet.net تحميل موقع توجيه نت.نت

www.tawjihnet.net تحميل موقع توجيه نت.نت

Royaume du Maroc * Ministère de l'Education Nationale, du Préscolaire et des Sports
Centre National des Examens Scolaires et de l'Evaluation des Apprentissages

I. les domaines de l'évaluation :

1. Les compétences spécifiques visées par le programme de la deuxième année du baccalauréat – option SVT :

Selon le livret des orientations pédagogiques et des programmes spécifiques à l'enseignement des Sciences de la Vie et de la Terre dans le cycle secondaire qualifiant, les compétences visées en option Sciences de la Vie et de la Terre sont:

- Acquérir des connaissances liées à la consommation de la matière organique et au flux d'énergie au niveau cellulaire pour comprendre l'importance de l'énergie dans l'activité cellulaire et prendre conscience de son rôle dans le maintien des fonctions vitales de l'organisme ;
- Approfondir les connaissances sur la nature de l'information génétique, les mécanismes d'expression des gènes et les principes et les techniques de génie génétique, dans le but de les utiliser dans la compréhension et l'explication des phénomènes de l'hérédité chez les êtres vivants ;
- Acquérir des connaissances sur la transmission de l'information génétique par la reproduction sexuée et sur la génétique humaine, et utiliser ces connaissances pour résoudre des problèmes liés à la transmission des caractères héréditaires et pour sensibiliser les apprenants aux maladies héréditaires afin de prendre les précautions nécessaires vis-à-vis de ces maladies ;
- Acquérir des connaissances de base sur la génétique des populations et sur l'importance des facteurs de l'évolution dans la stabilité de la structure génétique de la population et de son équilibre avec son milieu de vie ;
- Approfondir les connaissances sur le fonctionnement et les dysfonctionnements du système immunitaire, et sur les moyens mis en place pour le renforcer. Utiliser ces connaissances pour comprendre les problèmes liés à l'immunité afin de prendre les précautions nécessaires pour éviter les risques qui en résultent pour la santé ;
- Acquérir des connaissances sur les phénomènes géologiques liés à la formation des chaînes de montagnes (déformations, métamorphisme, granitisation) et être capable de situer ces phénomènes dans l'espace et dans le temps dans le contexte de la tectonique des plaques ;
- Adopter une démarche scientifique convenable pour aborder quelques problèmes liés à la consommation de la matière organique et au flux d'énergie au niveau de la cellule, ainsi qu'à la génétique, à l'immunologie et aux phénomènes géologiques accompagnant la formation des chaînes de montagnes ;
- Utiliser les différents modes d'expression (orale, écrite et graphique) pour communiquer et représenter les phénomènes liés à la consommation de la matière organique et au flux d'énergie à l'intérieur de la cellule, ainsi qu'à la génétique, à l'immunologie et aux phénomènes géologiques accompagnant la formation des chaînes de montagnes ;
- Utiliser correctement le matériel de laboratoire et les technologies de l'information et de la communication dans la collecte et le traitement des données relatives à la consommation de la matière organique et au flux d'énergie au niveau de la cellule, ainsi qu'à la génétique, à l'immunologie et aux phénomènes géologiques accompagnant la formation des chaînes de montagnes.

www.tawjihnet.net تحميل موقع توجيه نت.نت

www.tawjihnet.net تحميل موقع توجيه نت.نت

2. Les contenus

2.1. Domaine 1 : La consommation de la matière organique et le flux d'énergie.

Ce domaine vise à compléter les acquis des élèves relatifs à la production de la matière organique et au flux d'énergie à travers la connaissance des aspects de la consommation de la matière organique et au flux d'énergie au niveau de la cellule. Ce domaine a pour but d'amener l'apprenant à comprendre le mécanisme de l'utilisation de la matière organique par la cellule vivante afin de s'approvisionner en énergie nécessaire à son activité.

L'étude des réactions responsables de la libération de l'énergie emmagasinée dans la matière organique consiste à:

- Se limiter aux réactions essentielles qui permettent la production de l'ATP au cours de la respiration et au cours de la fermentation ;
- Déterminer /calculer le bilan énergétique de ces phénomènes ;
- Connaître les structures cellulaires responsables de la production de l'ATP ;
- Comparer les rendements énergétiques de la respiration et de la fermentation.

L'étude du rôle du muscle strié squelettique dans la conversion de l'énergie consiste à :

- Montrer que la cellule musculaire est l'unité structurelle et fonctionnelle de la contraction musculaire à travers l'étude de la structure et de l'ultra-structure de cette cellule ;
- Montrer la relation entre la structure et l'ultra-structure de la cellule musculaire d'une part, et le mécanisme de la contraction musculaire et les phénomènes qui l'accompagnent d'autre part;
- Mettre en évidence la conversion de l'énergie chimique (ATP) en énergie mécanique au cours de la contraction musculaire;
- Déterminer les différentes voies de régénération de l'ATP dans la cellule musculaire.

A la fin de ce domaine, il est nécessaire de construire un schéma bilan résumant les relations entre les différentes réactions qui libèrent l'énergie et celles qui la consomment en montrant le rôle de la molécule d'ATP comme intermédiaire énergétique.

2.2. Domaine 2 : La nature de l'information génétique et mécanisme de son expression - génie génétique.

Ce domaine permet à l'apprenant d'acquérir des connaissances en relation avec la nature de l'information génétique, sa transmission d'une cellule mère aux cellules filles, les mécanismes de son expression ainsi que quelques principes et techniques de génie génétique.

La construction du concept de l'information génétique consiste à:

- Mettre en évidence la localisation de l'information génétique à l'intérieur de la cellule chez les êtres vivants unicellulaires et chez les êtres vivants pluricellulaires ;
- Déterminer le mécanisme par lequel l'information génétique se transmet d'une cellule à une autre ;
- Construire la notion de cycle cellulaire à partir de l'étude des phases de la mitose et de l'interphase ainsi que la description du comportement des chromosomes afin de déduire la notion de reproduction conforme ;
- Mettre en évidence la nature chimique de l'information génétique, déterminer la structure de l'ADN et le mécanisme de sa réplication avec la mise en relation entre l'évolution de la quantité d'ADN et l'évolution des chromosomes au cours du cycle cellulaire;

www.tawjihnet.net تحميل موقع توجيه نت.نت

www.tawjihnet.net تحميل موقع توجيه نت.نت

- Définir les notions de caractère, de gène, d'allèle et de mutation et établir la relation caractère-protéine et la relation gène-protéine, ce qui permet d'approfondir les notions de mutation et de gène, et de construire la notion de code génétique ;
- Etablir la relation entre l'information génétique et la synthèse des protéines à travers l'étude des mécanismes et des étapes de l'expression des gènes à l'intérieur de la cellule : utilisation du code génétique pour expliquer l'expression d'un gène (la transcription et la traduction).

L'acquisition de connaissances sur quelques principes du génie génétique consiste à:

- Construire la notion de variation génétique à travers la mise en évidence du principe de la transformation génétique à partir de l'étude d'un exemple de transfert naturel de gènes d'une bactérie (*Agrobacterium tumefaciens*) à une cellule végétale ;
- Utiliser ce principe pour expliquer les techniques du génie génétique et ses applications possibles dans différents domaines (la production industrielle de l'insuline humaine et des protéines toxiques pour lutter contre les insectes nuisibles). Ces applications constituent une occasion pour exploiter les acquis sur l'information génétique, sa nature et sur son expression.

Royaume du Maroc * Ministère de l'Education Nationale, du Préscolaire et des Sports * Centre National des Examens Scolaires et de l'Evaluation des Apprentissages

2.3. Domaine 3 :La transmission de l'information génétique au cours de la reproduction sexuée et génétique humaine.

Ce domaine permet à l'apprenant d'acquérir des connaissances liées à la transmission de l'information génétique par la reproduction sexuée, aux lois statistiques de la transmission des caractères héréditaires chez les organismes diploïdes et à la génétique humaine.

L'étude de la transmission de l'information génétique par la reproduction sexuée consiste à montrer le rôle de la méiose et de la fécondation dans le maintien du caryotype, et dans le brassage et la diversité génétique. Pour cela, il faut :

- Définir la méiose, identifier ses différentes phases et montrer son rôle dans le brassage des allèles (brassage intra-chromosomique et brassage inter-chromosomique) et par conséquent déduire la diversité génétique des gamètes;
- Définir la fécondation et montrer son rôle dans le brassage génétique et la diversité génétique des individus au sein d'une même espèce ;
- Montrer le rôle de la méiose et de la fécondation dans le maintien du caryotype chez les individus d'une même espèce.

L'étude des lois statistiques de la transmission des caractères héréditaires chez les diploïdes consiste à:

- Construire les notions de génotype, de lignée pure (sauvage et mutante) et d'hybridation;
- Connaitre les lois de Mendel et leurs exceptions à travers l'étude d'exemples de monohybridisme non lié au sexe / autosomal (dominance et codominance, gène létal) et lié au sexe / hétérosomal, et de dihybridisme (gènes indépendants et gènes liés) ;
- Mettre en évidence le rôle du crossing-over (linkage/enjambement) dans la diversité génétique des générations et dans l'établissement de la carte factorielle.

L'étude de la génétique humaine consiste à :

- Connaitre les méthodes et les moyens d'étude de la transmission des caractères héréditaires chez l'Homme (arbres généalogiques, caryotypes) et étudier les modalités de transmission de quelques maladies héréditaires liées et non liées au sexe à travers l'utilisation d'arbres généalogiques, de caryotypes, et de techniques de détection de gènes.

www.tawjihnet.net تحميل موقع توجيه نت.نت

www.tawjihnet.net تحميل موقع توجيه نت.نت

- Mettre en évidence certaines anomalies chromosomiques et leurs conséquences en utilisant les caryotypes.

2.4. Domaine 4 : La génétique des populations.

L'étude de la génétique des populations vise à:

- Définir la notion de population et déterminer ses caractéristiques ;
- Définir la notion de pool génique d'une population ;
- Connaitre et appliquer la loi d'équilibre de Hardy-Weinberg à une population théorique idéale;
- Etudier les facteurs de variation de la population (les mutations, la sélection naturelle, la dérive génétique et la migration) à travers la mise en évidence de leurs influences sur la structure génétique et l'équilibre d'une population. Ces influences sont déduites à partir de la variation des fréquences d'allèles de génération en génération.
- Amener les élèves à déterminer les critères qui caractérisent une espèce et à construire la notion d'espèce.

2.5. Domaine 5 : L'immunologie.

L'étude de l'immunologie vise la construction de la notion du soi et du non-soi ainsi que la connaissance des différents types et mécanismes de la réponse immunitaire, des dysfonctionnements du système immunitaire et des moyens d'aide à ce système. Cette étude consiste à:

- Connaitre les marqueurs du soi (les molécules du complexe majeur d'histocompatibilité "CMH" et les marqueurs des groupes sanguins du système ABO), et déduire le rôle des molécules du CMH dans la présentation du soi et du non soi (notion du soi et du non-soi) ;
- Distinguer/reconnaitre les moyens de la réponse immunitaire non spécifique et spécifique;
- Décrire et interpréter les aspects de la réponse inflammatoire et de la phagocytose puis montrer leurs rôles comme moyens de l'immunité non spécifique ;
- Connaitre les éléments du système immunitaire et l'origine des cellules immunitaires ainsi que les organes responsables de la maturation des lymphocytes ;
- Connaitre les mécanismes et les caractéristiques de la réponse immunitaire spécifique (humorale et cellulaire) et déterminer /mettre en évidence le rôle de la coopération cellulaire ;
- Réaliser un schéma bilan qui résume les étapes de la réponse immunitaire et qui montre la relation entre la réponse non spécifique et la réponse spécifique ;
- Etudier certains dysfonctionnements du système immunitaire à travers la détermination des éléments et des mécanismes qui interviennent dans l'allergie due à l'hypersensibilité immédiate et dans le SIDA qui résulte d'une immunodéficience due à l'effondrement de la réponse immunitaire spécifique (structure et cycle de multiplication du VIH, son action sur les lymphocytes T_4 et les étapes de l'évolution de l'infection) ;
- Etudier les moyens d'aide au système immunitaire en rappelant la notion de réponse acquise et la notion de mémoire immunitaire sur laquelle se base le principe de vaccination, ainsi que les moyens de renforcement de la réponse immunitaire humorale sur laquelle se base la sérothérapie ;
- Connaitre la technique de greffe de la moelle osseuse comme moyen d'aide au système immunitaire;
- Utiliser les connaissances précédentes pour interpréter les principes de la sérothérapie, de la vaccination, et de la greffe de la moelle osseuse comme moyens d'aide au système immunitaire.

www.tawjihnet.net تحميل موقع توجيه نت.نت

www.tawjihnet.net تحميل موقع توجيه نت.نت

2.6. Domaine 6: Les phénomènes géologiques accompagnant la formation des chaînes de montagnes et leur relation avec la tectonique des plaques.

Ce domaine permet à l'apprenant d'acquérir un ensemble de connaissances liées :

- Aux chaînes de montagnes récentes et leurs relations avec la tectonique des plaques ;
- A la nature des déformations tectoniques caractérisant les chaînes de subduction et les chaines de collision ;
- Au métamorphisme et sa relation avec la tectonique des plaques ;
- A la granitisation et sa relation avec le phénomène de métamorphisme.

Ce domaine se termine par un bilan sur la relation des différents phénomènes géologiques étudiés avec la tectonique des plaques.

L'étude des chaines de montagnes récentes et leur relation avec la tectonique des plaques a pour objectifs de:

- Consolider /acquérir les connaissances de l'apprenant sur les caractéristiques pétrographiques et structurales des chaines de subduction, d'obduction et de collision ;
- Montrer la relation entre les chaines de montagnes récentes et la tectonique des plaques à travers la reconstitution des étapes de formation de ces chaines et la détermination des conditions de leur formation.

L'étude des déformations tectoniques qui caractérisent les chaines de subduction et les chaînes de collision a pour objectifs de:

- Consolider/approfondir les connaissances des apprenants sur les caractéristiques des principales déformations tectoniques ;
- Mettre en évidence les contraintes tectoniques responsables de la mise en place de ces chaînes de montagnes.

L'étude du métamorphisme et sa relation avec la tectonique des plaques vise à :

- Déterminer les caractéristiques pétrographiques et structurales des roches métamorphiques dans les zones de subduction et les dans zones de collision et dégager les conditions de température et de pression responsables de la formation de ces roches ;
- Construire la notion du minéral index/indicateur et celle de la série métamorphique ;
- Construire les notions du métamorphisme dynamique et du métamorphisme thermodynamique et leur mise en relation avec les conditions géophysiques de formation des chaînes de subduction et des chaines de collision.

L'étude de la granitisation et sa relation avec le métamorphisme vise à :

- Approfondir les connaissances de l'apprenant sur les conditions de formation du granite d'anatexie et du granite intrusif ;
- Montrer la relation entre ces deux types de granites et le métamorphisme (métamorphisme général et métamorphisme de contact).

www.tawjihnet.net تحميل موقع توجيه نت.نت

www.tawjihnet.net تحميل موقع توجيه نت.نت

La réalisation d'un schéma bilan qui résume les relations entre les chaines de montagnes et la tectonique des plaques. Ce schéma a pour objectifs de :

- Mettre en évidence la relation entre les données précédentes (chaînes de montagnes, déformations tectoniques, métamorphisme et granitisation) ;
- Montrer la relation entre les différents phénomènes géologiques liés à la formation des chaînes de montagnes dans le contexte de la tectonique des plaques.

3. la répartition semestrielle des programmes de la deuxième année du baccalauréat section sciences expérimentales - option SVT.

(Voir les programmes des filières internationales du baccalauréat marocain – Français- 2ème année du baccalauréat option SVT).

www.tawjihnet.net تحميل موقع توجيه نت.نت

www.tawjihnet.net
تحميل موقع توجيه نت.نت

II. Organisation des domaines notionnels et méthodologiques

1. Tableau des contenus

Domaines	Sous-domaines	Connaissances	Objectifs (notionnels/méthodologiques)	Pourcentage de recouvrement (%)
1. Consommation de la matière organique et flux d'énergie.	**1.1.** Les réactions responsables de la libération de l'énergie emmagasinée dans la matière organique au niveau de la cellule.	- Notion de respiration ; - Notion de fermentation ; - Les étapes essentielles de la glycolyse ; - Bilan énergétique de la glycolyse ; - Structure et ultrastructure de la mitochondrie ; - Les étapes essentielles du cycle de Krebs ; - Bilan énergétique du cycle de Krebs ; - La chaine respiratoire et la phosphorylation oxydative; - Bilan énergétique de la respiration ; - Les étapes essentielles de la fermentation ; - Bilan énergétique de la fermentation ; - Le rendement énergétique de la respiration et de la fermentation.	- **Comparer** la respiration et la fermentation à partir de l'exploitation de données d'observation et d'expérimentation ; - **Montrer / Mettre en évidence** la relation entre la respiration, la fermentation et les structures cellulaires intervenant à partir de l'exploitation de données ; - **Appliquer** le raisonnement scientifique (**formuler** un problème, **proposer** et **éprouver / vérifier** une hypothèse, **proposer** un protocole expérimental…) sur des données liées à la respiration et à la fermentation ; - **Déduire** les conditions de la respiration et de la fermentation à partir de **l'exploitation** de données d'observation et d'expérimentation ; - **Déterminer** les étapes essentielles des réactions responsables de la libération de l'énergie emmagasinée dans la matière organique, et **déduire** le bilan énergétique. - **Décrire** la structure et l'ultrastructure de la mitochondrie et les mettre en relation-avec les réactions de la respiration cellulaire ; - **Comparer** le bilan énergétique de la respiration et de la fermentation ; - **Calculer** le rendement énergétique de la respiration et de la fermentation ; - **Représenter** graphiquement les aspects de la respiration et de la fermentation ; - **Réaliser** un schéma de synthèse du bilan énergétique de la respiration et de la fermentation.	**17%**

Royaume du Maroc * Ministère de l'Education Nationale, du Préscolaire et des Sports
Centre National des Examens Scolaires et de l'Evaluation des Apprentissages

www.tawjihnet.net
تحميل موقع توجيه نت.نت

Domaines	Sous-domaines	Connaissances	Objectifs (notionnels/méthodologiques)	Pourcentage de recouvrement (%)
1. Consommation de la matière organique et flux d'énergie (suite).	1.2. Rôle du muscle strié squelettique dans la conversion de l'énergie.	- Le myogramme : la secousse musculaire, le tétanos parfait et le tétanos imparfait ; - Les phénomènes thermiques et chimiques (consommation de O_2 et du glucose…) accompagnant la contraction musculaire ; - Structure et ultrastructure du muscle squelettique ; - La structure moléculaire des myofilaments ; - L'origine de l'énergie nécessaire à la contraction musculaire ; - Le mécanisme de la contraction musculaire ; - les voies métaboliques de la régénération de l'ATP.	- **Analyser** et **interpréter** les myogrammes ; - **Comparer** l'état d'une fibre musculaire au repos et au cours d'une contraction ; - **Appliquer** le raisonnement scientifique (**formuler** un problème, **proposer** et **éprouver / vérifier** une hypothèse, **proposer** un protocole expérimental…) sur des données liées à la contraction musculaire ; - **Expliquer** les mécanismes de la contraction musculaire en exploitant la structure et l'ultrastructure de la cellule musculaire striée squelettique ; - **Déterminer** les phénomènes thermiques et chimiques accompagnant la contraction musculaire ; - **Montrer / mettre en évidence** la relation entre les phénomènes thermiques et chimiques et la contraction musculaire ; - **Déduire** les voies métaboliques de régénération d'ATP nécessaire à la contraction musculaire ; - **Montrer / mettre en évidence** la relation entre les voies de régénération d'ATP et le type d'effort physique ; - **Réaliser** des schémas du mécanisme de la contraction musculaire.	
	1.3. Bilan : schéma de synthèse de la consommation de la matière organique et de flux d'énergie au niveau de la cellule.	Les connaissances de base précédentes de ce domaine.	- **Réaliser** un schéma de synthèse de la consommation de la matière organique et du flux d'énergie dans la cellule.	

Royaume du Maroc * Ministère de l'Education Nationale, du Préscolaire et des Sports * Centre National des Examens Scolaires et de l'Evaluation des Apprentissages

www.tawjihnet.net
تحميل موقع توجيه نت.نت

Domaines	Sous-domaines	Connaissances	Objectifs (notionnels/méthodologiques)	Pourcentage de recouvrement (%)
2. Nature de l'information génétique et mécanisme de son expression – Le génie génétique.	2.1. Notion de l'information génétique.	- Localisation de l'information génétique dans le noyau de la cellule ; - Le rôle des chromosomes dans la transmission de l'information génétique d'une cellule à une autre : o Les phases de la mitose chez la cellule végétale et la cellule animale ; o Le cycle cellulaire. - La nature chimique du matériel génétique : o Composition et structure des chromosomes et de l'ADN ; o Mécanisme de réplication de l'ADN. - Les notions de caractère héréditaire, de gène, d'allèle et de mutation ; - la relation caractère-protéine et gène-protéine ; - La signification génétique de la mutation. Le code génétique.	- **Déduire** la localisation de l'information génétique dans le noyau de la cellule à partir de **l'analyse de données** ; - **Décrire** et **identifier** les phases de la mitose ; - **Construire** et **représenter** le cycle cellulaire et **déduire** son rôle dans la stabilité de l'information génétique ; - **Déduire** le rôle des chromosomes dans la transmission de l'information génétique d'une cellule à une autre à partir de **l'exploitation** des données de l'observation et de l'expérimentation ; - **Déterminer** la nature chimique du matériel génétique à partir de **l'exploitation** de données de l'observation et de l'expérimentation afin **d'appliquer le raisonnement scientifique** (**formuler** un problème, **proposer** et **éprouver / vérifier** une hypothèse, **proposer** un protocole expérimental…) ; - **Montrer / Mettre en évidence** la relation entre les chromosomes et la molécule d'ADN ; - **Montrer / Mettre en évidence** le rôle de la réplication de l'ADN dans la stabilité de l'information génétique ; - **Montrer / Mettre en évidence** la relation caractère-protéine et gène-protéine à partir de **l'exploitation de données** ; - **Déduire** la signification génétique de la mutation en utilisant le code génétique ; - **Réaliser** des schémas en relation avec les phases de la mitose et des schémas en relation avec la nature chimique du matériel génétique.	18%

Royaume du Maroc * Ministère de l'Education Nationale, du Préscolaire et des Sports
Centre National des Examens Scolaires et de l'Evaluation des Apprentissages

www.tawjihnet.net
تحميل موقع توجيه نت.نت
www.tawjihnet.net
تحميل موقع توجيه نت.نت

2. Nature de l'information génétique et mécanisme de son expression – Le génie génétique (suite).	2.2. Mécanisme de l'expression de l'information génétique: les étapes de la synthèse des protéines.	- Structure de l'ARNm ; - La transcription ; - La traduction (l'initiation, l'élongation et la terminaison).	- **Décrire** et **expliquer** le mécanisme de transcription de la molécule d'ARNm ; - **Montrer / Mettre en évidence** la relation entre ADN, ARNm et la protéine en utilisant le code génétique (la signification du code génétique) ; - **Décrire** les étapes de synthèse des protéines ; - **Construire** un schéma résumant les étapes de synthèse des protéines.	
	2.3. Le génie génétique : ses principes et ses techniques.	- Les étapes de transfert d'un gène : la notion de modification génétique ; o Transfert naturel de gènes de l'*Agrobacterium tumefaciens* à une plante. o Les techniques et les étapes de transfert d'un gène à une bactérie; - Quelques domaines d'application des principes du génie génétique : o La production industrielle de l'insuline humaine. o La production industrielle des protéines toxiques pour lutter contre les insectes nuisibles.	- **Dégager** les techniques et les étapes de transfert d'un gène en **déduisant** la notion de modification génétique à partir de l'étude d'un exemple précis ; - Déduire l'importance du génie génétique à partir de l'exploitation de données ; - **Réaliser** un schéma résumant les techniques et les étapes du génie génétique.	

Royaume du Maroc * Ministère de l'Enseignement ... du Préscolaire et des Sports
Centre National des Examens Scolaires et de l'Evaluation des Apprentissages

www.tawjihnet.net
تحميل موقع توجيه نت.نت

www.tawjihnet.net
تحميل موقع توجيه نت.نت

Domaines	Sous-domaines	Les connaissances	Objectifs (notionnels/méthodologiques)	Pourcentage de recouvrement (%)
3. Transmission de l'information génétique par reproduction sexuée – La génétique humaine.	3.1. Transmission de l'information génétique par reproduction sexuée.	- Les phases de la méiose ; - Caryotypes d'espèces diploïdes ; - Rôle de la méiose et de la fécondation dans le brassage des allèles (brassage interchromosomique et brassage intrachromosomique) et dans le maintien du caryotype aux cours des générations.	- **Décrire** et **reconnaitre** les phases de la méiose ; - **Analyser** des caryotypes d'espèces diploïdes ; - **Déduire** le rôle de la méiose et de la fécondation dans le brassage des allèles et dans le maintien du caryotype chez la même espèce de génération en génération et leur rôle dans la diversité génétique et ce à partir de **l'exploitation de données** de l'observation et de l'expérimentation ; - **Réaliser** des schémas en relation avec les phases de la méiose.	18%
	3.2. Les lois statistiques de la transmission des caractères héréditaires chez les diploïdes.	- Les lois de Mendel de la transmission des caractères héréditaires ; - Monohybridisme et dihybridisme ; - Lignée pure et lignée sauvage, l'homozygotie et l'hétérozygotie, hybridation, croisement-test (test – cross/ croisement en retour) ; - Echiquiers de croisement ; - Hérédité non liée au sexe et hérédité liée au sexe ; - Dominance et codominance et gène létal ; - Gènes indépendants, gènes liés ; - Enjambement (crossing-over), brassage intrachromosomique et diversité génétique ; - La carte factorielle.	- **Analyser** et **interpréter** les résultats de la transmission d'un couple d'allèles à partir de l'étude d'un exemple précis (cas d'un gène lié au sexe et cas d'un gène non lié au sexe) ; - **Analyser** et **interpréter** les résultats de la transmission de deux couples d'allèles à partir de l'étude d'un exemple précis (cas de deux gènes indépendants et cas de deux gènes liés) ; - **Schématiser** le brassage interchromosomique et le brassage intrachromosomique, selon l'exemple étudié ; - **Calculer** la distance entre les gènes et **établir** la carte factorielle.	

Royaume du Maroc * Ministère de l'Education Nationale, du Préscolaire et des Sports * Centre National des Examens Scolaires et de l'Evaluation des Apprentissages

www.tawjihnet.net
تحميل موقع توجيه نت.نت

	3.3. La génétique humaine.	- Notion d'arbre généalogique et de caryotype ; - Maladies héréditaires non liées aux chromosomes sexuels ; - Maladies héréditaires liées aux chromosomes sexuels ; - Les anomalies chromosomiques et leurs conséquences. - L'interprétation chromosomique des maladies héréditaires; - Techniques du diagnostic prénatal des anomalies chromosomiques.	- **Analyser, interpréter / expliquer** les données d'arbres généalogiques et de caryotypes en **déduisant** le mode de transmission d'un gène dans le cas de : o Maladies héréditaires non liées aux chromosomes sexuels ; o Maladies héréditaires liées aux chromosomes sexuels ; - **Analyser, interpréter / expliquer** les anomalies chromosomiques en réalisant des schémas appropriés ; -**Exprimer son opinion** sur le diagnostic prénatal des anomalies chromosomiques à partir de l'exploitation de données.	

www.tawjihnet.net
تحميل موقع توجيه نت.نت
www.tawjihnet.net
تحميل موقع توجيه نت.نت

Royaume du Maroc * Ministère de l'Education Nationale, du Préscolaire et des Sports
Centre National des Examens Scolaires et de l'Evaluation des Apprentissages

Domaines	Sous-domaines	Connaissances	Objectifs (notionnels/méthodologiques)	Pourcentage de recouvrement (%)
4. La génétique des populations.	4.1. Les critères d'équilibre de la population.	Les critères d'équilibre de la population à partir: - De la notion de population ; - Du pool génique (pool de gènes) d'une population ; - De la loi de Hardy-Weinberg et son application dans quelques cas de transmission d'un couple d'allèles.	- **Déduire** les caractéristiques d'une population ; - **Appliquer** la loi de Hardy-Weinberg dans le cas de la transmission d'un couple d'allèles ; - **Calculer** les fréquences des génotypes et des phénotypes à travers les générations au sein d'une population.	11%
	4.2. Les facteurs de variation d'une population et leur influence sur la structure génétique d'une population.	Les facteurs de variation d'une population : - Les mutations ; - La sélection naturelle ; - La dérive génétique ; - La migration.	- **Montrer / mettre en évidence** les modes d'action des facteurs de variation génétique de la population sur sa structure génétique à partir de **l'exploitation de données;** - **Déduire** l'effet des facteurs de variation génétique de la population sur la structure génétique de la population à partir de **l'exploitation de données**.	
	4.3. Les critères spécifiques de l'espèce. Définition de l'espèce.	- Les critères caractérisant l'espèce. - Définition de l'espèce.	- **Déterminer** les critères distinctifs de l'espèce et **donner** sa définition.	

www.tawjihnet.net
تحميل موقع توجيه نت.نت
www.tawjihnet.net
تحميل موقع توجيه نت.نت

Royaume du Maroc * Ministère de l'Education Nationale, du Préscolaire et des Sports *
Centre National des Examens Scolaires et de l'Evaluation des Apprentissages

Domaines	Sous-domaines	Les connaissances	Objectifs (notionnels/méthodologiques)	Pourcentage de recouvrement (%)
5. Immunologie.	**5.1.** Notion du soi et du non-soi.	- **Définition** du complexe majeur d'histocompatibilité (CMH) et détermination de son rôle; - La notion du soi ; - Les marqueurs des groupes sanguins du système ABO (les marqueurs mineurs du soi) ; - La notion du non-soi et du soi modifié ; - Les caractéristiques génétiques du CMH.	- **Analyser** des données expérimentales à propos du soi et du non soi ; - **Déduire** le rôle des marqueurs du soi dans la présentation du soi et du non soi ; - **Dégager** les caractéristiques génétiques du CMH.	**18%**
	5.2. Les moyens de défense du soi.	- Notion de réponse immunitaire ; - La réponse immunitaire naturelle (non spécifique) : la réaction inflammatoire, la phagocytose ; - le facteur du complément ; - La réponse immunitaire acquise (spécifique) à médiation cellulaire et à médiation humorale : o Les éléments responsables de cette réponse o Les mécanismes et les caractéristiques de la réponse immunitaire spécifique (spécificité et mémoire immunitaire). o Les organes du système immunitaire o Origine des cellules immunitaires et lieux de maturation des	- **Décrire** et **expliquer** les manifestations de la réponse inflammatoire et de la phagocytose - **Montrer / Mettre en évidence** le rôle de la réponse inflammatoire et de la phagocytose comme moyens de défense naturelle (non spécifique) ; - **Exploiter**, en **appliquant une démarche scientifique**, les données de l'observation et de l'expérimentation en relation avec les étapes et les mécanismes de la réponse immunitaire spécifique ; - **Appliquer** le raisonnement scientifique (**formuler** un problème, **proposer** et **éprouver / vérifier** une hypothèse, **proposer** un protocole expérimental…) à des données liées à la réponse immunitaire ; - **Montrer / Mettre en évidence** le rôle de la coopération cellulaire dans la réponse immunitaire spécifique à partir de **l'exploitation des données** de l'observation et de l'expérimentation ; - **Représenter** graphiquement les manifestations et les	

Royaume du Maroc * Ministère de l'Education Nationale, du Préscolaire et des Sports * Centre National des Examens Scolaires et de l'Evaluation des Apprentissages

www.tawjihnet.net
تحميل موقع توجيه نت.نت
www.tawjihnet.net
تحميل موقع توجيه نت.نت

		lymphocytes ; ○ Les phases et les mécanismes de la réponse immunitaire spécifique (l'induction, l'amplification et la phase effectrice); ○ La coopération cellulaire.	mécanismes de la réponse immunitaire ; - **Réaliser** un schéma de synthèse résumant les étapes de la réponse immunitaire.	
	5.3. Quelques dysfonctionnements du système immunitaire.	- Les éléments et les mécanismes de l'allergie due à l'hypersensibilité immédiate - Le syndrome de l'immunodéficience acquise : ○ Structure du VIH et son cycle de multiplication; ○ Action du VIH sur les lymphocytes T_4 ; ○ Evolution de l'infection par le VIH.	- **Déterminer** les éléments et **montrer** les mécanismes de l'allergie due à l'hypersensibilité immédiate à partir de **l'exploitation de données** de l'observation et de l'expérimentation; - **Exploiter** des données (acquis et documents) pour **expliquer** l'effet du VIH sur le système immunitaire ; - **Exprimer** graphiquement l'effet du VIH sur le système immunitaire ; - **Réaliser** un schéma de synthèse concernant les dysfonctionnements du système immunitaire.	
	5.4. Les moyens d'aide au système immunitaire.	- La vaccination ; - La sérothérapie ; - La greffe de la moelle osseuse.	- **Utiliser** les données et les acquis pour **expliquer** les principes de la vaccination, de la sérothérapie et de la greffe de la moelle osseuse comme moyens d'aide au système immunitaire ; - **Montrer / Mettre en évidence** l'importance de la vaccination, la sérothérapie et la greffe de la moelle osseuse comme moyens d'aide au système immunitaire.	

Royaume du Maroc * Ministère de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports
Centre National des Examens Scolaires et de l'Evaluation des Apprentissages

www.tawjihnet.net
تحميل موقع توجيه نت.نت
www.tawjihnet.net
تحميل موقع توجيه نت.نت

Domaines	Sous-domaines	Les connaissances	Objectifs (notionnels/méthodologiques)	Pourcentage de recouvrement (%)
6. Les phénomènes géologiques accompagnant la formation des chaînes de montagnes et leur relation avec la tectonique des plaques.	6.1. Les chaînes de montagnes récentes et leur relation avec la tectonique des plaques.	- Les différents types de chaînes de montagnes récentes ; - Les caractéristiques structurales et pétrographiques des chaines de subduction, des chaines d'obduction et des chaines de collision ; - Relation des chaines de montagnes récentes avec la tectonique des plaques.	- **Dégager** les caractéristiques structurales et pétrographiques des chaînes de montagnes récentes à partir de l'étude de cartes et de coupes géologiques ; - **Etablir** la relation entre les chaines de montagnes récentes et la dynamique des plaques ; - **Déterminer** les étapes de la genèse des chaînes de montagnes récentes à partir de **l'exploitation** des données de coupes géologiques ; - **Représenter** graphiquement les conditions de formation d'une chaine de montagnes récente ; - **Réaliser** un schéma de synthèse des étapes de formation d'une chaine de montagnes récente.	**18%**
	6.2. Les déformations tectoniques caractérisant les chaînes de subduction et les chaînes de collision.	- Les principales déformations tectoniques (plis, failles et nappes de charriage) qui caractérisent les chaines de subduction et les chaines de collision ; - Relation entre les déformations tectoniques et les contraintes tectoniques.	- **Classer** les plis et les failles ; - **Analyser** des cartes et des coupes géologiques de chaînes de montagnes récentes ; - **Déterminer** les caractéristiques structurales des nappes de charriage ; - **Etablir** la relation entre les déformations et les contraintes tectoniques ; - **Etablir** la relation entre les déformations tectoniques et les conditions de formation des chaînes de subduction et de collision ; - **Schématiser** les déformations tectoniques en relation avec les contraintes tectoniques.	

Royaume du Maroc * Ministère de l'Education et des Sports
Centre National des Examens Scolaires et de l'Evaluation des Apprentissages

www.tawjihnet.net
تحميل موقع توجيه نت.نت
www.tawjihnet.net
تحميل موقع توجيه نت.نت

	6.3. Le métamorphisme et sa relation avec la tectonique des plaques.	- La notion de métamorphisme ; - Les caractéristiques minéralogiques et structurales des roches métamorphiques dans les zones de subduction et dans les zones de collision ; - Les conditions de température et de pression responsables de la formation des roches métamorphiques ; - La notion de minéral index / indicateur et la notion de série métamorphique; - La notion de métamorphisme dynamique et la notion de métamorphisme thermodynamique.	- **Déterminer** les caractéristiques minéralogiques et structurales des roches métamorphiques dans les zones de subduction et dans les zones de collision à partir de l'étude d'échantillons de roches et de lames minces, et de l'analyse de données (tableaux de composition minéralogique et chimique) ; - **Déterminer** les domaines de stabilité des minéraux index / indicateurs constituant les roches métamorphiques et les domaines du métamorphisme en **utilisant le diagramme** pression - température des roches; - **Etablir** la relation entre les minéraux index / indicateurs, la série métamorphique et le type de métamorphisme dominant dans les chaînes de subduction et dans les chaines de collision ; - **Distinguer/reconnaitre** le métamorphisme dynamique et le métamorphisme thermodynamique; - **Représenter** graphiquement les étapes du métamorphisme en **utilisant** le diagramme de variation des conditions de pression et de température ; - **Déduire,** à partir de l'étude de cartes et de coupes géologiques, les caractéristiques minéralogiques et structurales des roches métamorphiques dans les zones de subduction et dans les zones de collision en relation avec la tectonique des plaques.	

Royaume du Maroc * Ministère de l'Education Nationale, du Préscolaire et des Sports
Centre National des Examens Scolaires et de l'Evaluation des Apprentissages

www.tawjihnet.net
تحميل موقع توجيه نت.نت
www.tawjihnet.net
تحميل موقع توجيه نت.نت

	6.4. La granitisation et sa relation avec le métamorphisme.	- La notion de granite d'anatexie ; - Origine et mise en place du granite d'anatexie ; - La relation entre le granite d'anatexie et les roches métamorphiques avoisinantes; - La notion de granite intrusif ; - Origine et mise en place du granite intrusif ; - La notion de métamorphisme de contact ; - La relation entre le granite intrusif et les roches métamorphiques avoisinantes.	- **Déterminer** les caractéristiques minéralogiques et structurales du granite d'anatexie et des roches métamorphiques avoisinantes en se basant sur l'étude d'échantillons de roches et de lames minces et sur **l'analyse** de données (tableaux de composition minéralogique et chimique) ; - **Utiliser** le diagramme de variation des conditions de pression et de température pour déterminer l'origine du granite d'anatexie ; - **Déterminer** les caractéristiques minéralogiques et structurales du granite intrusif et des roches métamorphiques avoisinantes en se basant sur l'étude d'échantillons de roches et de lames minces et sur l'analyse de données (tableaux de composition minéralogique et chimique) ; - **Analyser** des cartes et des coupes géologiques montrant la relation entre granitisation et métamorphisme ; - **Exprimer** graphiquement la relation entre granitisation et métamorphisme.	
	6.5. Bilan: Relation des différents phénomènes géologiques étudiés avec la tectonique des plaques.	Les connaissances précédentes de ce domaine.	- **Réaliser** une synthèse de données en établissant la relation entre les différents phénomènes géologiques étudiés et la tectonique des plaques ; - **Réaliser** un schéma de synthèse montrant la relation entre les différents phénomènes géologiques étudiés et la tectonique des plaques.	

Royaume du Maroc * Ministère de l'Education Nationale, du Préscolaire et des Sports * Centre National des Examens Scolaires et de l'Evaluation des Apprentissages

www.tawjihnet.net
تحميل موقع توجيه نت.نت
www.tawjihnet.net
تحميل موقع توجيه نت.نت

www.tawjihnet.net
تحميل موقع توجيه نت.نت

2. Tableau des habiletés.

Domaines d'habiletés	Les habiletés	L'importance en (%)
La restitution des connaissances.	La partie de la restitution des connaissances vise à évaluer, chez l'apprenant, le degré de maîtrise de connaissance en utilisant : - les questions à choix multiples (QCM) ; - Les questions à alternative (vrai ou faux); - les questions à appariement; - Les questions de sériation et de classification; - les questions à réponses courtes (définir ; légender un schéma ou un graphique ; connaitre des théories, des lois, des termes scientifiques, des faits, des signes …)	**25%**
Raisonnement scientifique et communication graphique et écrite.	La partie du raisonnement scientifique et communication graphique et écrite vise à évaluer, chez l'apprenant, le degré de maitrise des habiletés et des aptitudes suivantes : - **Déterminer** et **formuler** un problème scientifique ; - **Utiliser** des connaissances, **sélectionner** et **organiser** des informations en relation avec le sujet d'étude ; - **Relier** les informations avec les acquis pour résoudre le problème scientifique posé ; - **Proposer** et **formuler** une ou des hypothèses en relation avec le problème scientifique ; - **Mobiliser** des informations pour résoudre le problème scientifique posé ou pour **expliquer** des phénomènes, objet d'étude ; - **Proposer** les outils adéquats pour vérifier l'hypothèse ; - **Décrire** et **analyser** des données scientifiques ; - **Comparer** et **expliquer/interpréter** des résultats ; - **Déduire** et **généraliser**; - **Utiliser** des principes, des lois, des modèles pour **expliquer /interpréter** les phénomènes et les données scientifiques. - **Réaliser** une synthèse des informations et des données sous forme de texte ou de schéma ; - **Exprimer** une opinion et l'**argumenter** ; - **Représenter** une structure ou un phénomène biologique ou géologique par un schéma ; - **Traduire** des données numériques sous forme de tableau ou de graphique ou de texte ; - **Réaliser** un schéma fonctionnel ; - **Réaliser** un schéma de synthèse.	**75%**

Royaume du Maroc * Ministère de l'Education Nationale, du Préscolaire et des Sports * Centre National des Examens Scolaires et de l'Evaluation des Apprentissages

www.tawjihnet.net
تحميل موقع توجيه نت.نت

3. Tableau de spécification (tableau de synthèse : connaissances/ habiletés)

L'organisation du tableau de spécification est faite selon la note ministérielle n° 10-142 relative à l'évaluation pédagogique dans l'enseignement secondaire qualifiant des SVT qui organise les constituants de l'examen national en deux parties (la partie I liée à la restitution de connaissances et la partie II liée à l'utilisation et à la mobilisation des données, des connaissances et des habiletés selon une démarche scientifique adéquate), et en tenant compte du volume horaire de chaque domaine dans le programme pour établir la pondération et répartir la notation.

La partie I : La restitution de connaissances permet l'évaluation des connaissances de l'apprenant dans l'un des 6 principaux domaines ;

La partie II : L'utilisation des données et la mobilisation des connaissances selon une démarche scientifique (raisonnement scientifique et communication graphique et écrite) permet l'évaluation des acquis de l'apprenant dans l'un des principaux domaines non évalués dans la partie I.

Royaume du Maroc * Ministère de l'Education Nationale, du Préscolaire et des Sports
Centre National des Examens Scolaires et de l'Evaluation des Apprentissages

www.tawjihnet.net
تحميل موقع توجيه نت.نت

www.tawjihnet.net
تحميل موقع توجيه نت.نت

Domaines de connaissances (principaux domaines et sous-domaines) / Habiletés		La restitution de connaissances (25%)	Le raisonnement scientifique et communication graphique et écrite 75%	Total (%)	Notes attribuées aux principaux domaines
1. Consommation de la matière organique et flux d'énergie.	Les réactions responsables de la libération de l'énergie emmagasinée dans la matière organique au niveau de la cellule Rôle du muscle strié squelettique dans la conversion de l'énergie Bilan : schéma de synthèse de la consommation de la matière organique et de flux d'énergie au niveau de la cellule.	25%	**- 15% si ce domaine principal ne figure pas dans la partie I ; - 0% si ce domaine principal figure dans la partie I.**	**15% ou 25%**	**3 ou 5 pts**
2. Nature de l'information génétique et mécanisme de son expression – Le génie génétique.	Notion de l'information génétique Mécanisme de l'expression de l'information génétique: les étapes de la synthèse des protéines. Le génie génétique : ses principes et ses techniques.		**- 45% si ces 3 domaines principaux ne figurent pas dans la partie I ; - 25% si l'un de ces 3 domaines principaux figure dans la partie I.**	**45% à 50%**	**9 à 10 pts**
3. Transmission de l'information génétique par reproduction sexuée – La génétique humaine.	Transmission de l'information génétique par reproduction sexuée. Les lois statistiques de la transmission des caractères héréditaires chez les diploïdes ; Génétique humaine				
4. La génétique des populations.	Les critères d'équilibre de la population. Les facteurs de variation d'une population et leur influence sur la structure génétique d'une population. Les critères spécifiques de l'espèce. Définition de l'espèce.				
5: Immunologie.	Notion du soi et du non-soi ; Les moyens de défenses du soi ; Quelques dysfonctionnements du système immunitaire ; Les moyens d'aide au système immunitaire.		**- 15% à 20% si ce domaine principal ne figure pas dans la partie I ; - 0% si ce domaine principal figure dans la partie I.**	**15% à 20% ou 25%**	**3 à 4 pts ou 5 pts**
6. Les phénomènes géologiques accompagnant la formation des chaînes de montagnes et leur relation avec la tectonique des plaques.	Les chaînes de montagnes récentes et leur relation avec la tectonique des plaques. Les déformations tectoniques caractérisant les chaînes de subduction et les chaînes de collision. Le métamorphisme et sa relation avec la tectonique des plaques. La granitisation et sa relation avec le métamorphisme; Bilan: Relation des différents phénomènes géologiques étudiés avec la tectonique des plaques.		**- 15% à 20% si ce domaine principal ne figure pas dans la partie I ; 0% si ce domaine principal figure dans la partie I.**	**15% à 20% ou 25%**	**3 à 4 pts ou 5 pts**
Total (%)		**25%**	**75%**	**100%**	**20 pts**
Note attribuées à chaque partie.		**5 pts**	**15 pts**		

Royaume du Maroc * Ministère de l'Education Nationale, du Préscolaire et des Sports
Centre National des Examens Scolaires et de l'Evaluation des Apprentissages
www.tawjihnet.net
تحميل موقع توجيه نت.نت

www.tawjihnet.net تحميل موقع توجيه نت.نت

III. Organisation du sujet d'examen national du baccalauréat.

Structure du sujet	
Partie I : Restitution des connaissances Elle vise à examiner le degré de maitrise des connaissances en utilisant : - Les questions à choix multiples (QCM) ; - Les questions à alternative (vrai ou faux); - Les questions à appariement; - Les questions de sériation et de classification; - Les questions à réponses courtes (définir ; légender un schéma ou un graphique ; connaitre des théories, des lois, des termes scientifiques, des faits, des signes …).	
Cette partie évalue chez l'apprenant l'un des principaux domaines suivants :	**Notation**
1. Consommation de la matière organique et flux d'énergie **2. Nature de l'information génétique et mécanisme de son expression et le génie génétique** **3. Transmission de l'information génétique par reproduction sexuée – La génétique humaine.** **4. Génétique des populations.** **5. Immunologie** **6. Phénomènes géologiques accompagnant la formation des chaines de montagnes et leur relation avec la tectonique des plaques.**	**5 pts**

Partie II : Raisonnement scientifique et communication écrite et graphique			
Elle comporte 3 ou 4 exercices	**1er cas : la partie I évalue l'un des principaux domaines de la génétique.**	**Exercice 1 : lié à la consommation de la matière et flux d'énergie**	**3 pts**
		Exercice 2 : lié à un ou à deux domaines de la génétique qui ne sont pas évalués dans la partie I	**5 pts**
		Exercice 3 : lié à l'immunologie	**De 3 à 4 pts**
		Exercice 4 : lié aux phénomènes géologiques accompagnant la formation des chaines de montagne et leur relation avec la tectonique des plaques	**De 3 à 4 pts**
	2eme cas : la partie I évalue l'un des domaines principaux non liés à la génétique.	**Un ou deux exercices liés à deux ou à trois domaines de la génétique**	**9 pts**
		Deux exercices ; chacun d'eux recouvre l'un des deux domaines non évalués dans la partie I	**6 pts**

IV. Matériel nécessaire pour passer l'examen :

En plus de la carte d'identité et la convocation, le candidat doit disposer du matériel suivant :

- **Matériel d'écriture et de dessin : des stylos, des crayons, une règle, une gomme et une taille crayons ;**
- **Une calculatrice non programmable ;**
- **Du papier millimétré.**

www.tawjihnet.net تحميل موقع توجيه نت.نت